



ESTATÍSTICA EXPLORATÓRIA

EST0033

Slides adaptados do Professor

Luís Gustavo do Amaral Vinha

TIPOS DE PESQUISAS

- **Pesquisa Quantitativa:** considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-los e analisá-los.

- **Pesquisa Qualitativa:** considera que características e relações que não podem ser traduzidas em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicos no processo de pesquisa qualitativa.

TIPOS DE PESQUISAS

- **Pesquisa de levantamento:** observam-se as variáveis exatamente como ocorrem em situações reais, sem qualquer intervenção do pesquisador.

- **Pesquisa experimental:** método de investigação que envolve a manipulação de tratamentos na tentativa de estabelecer relações de causa-efeito nas variáveis investigadas. Existe a interferência do pesquisador.

TIPOS DE DADOS

- **Dados primários** são aqueles obtidos pelo pesquisador do estudo uma vez que não existem estudos preliminares acerca do problema, ou seja, são dados originais.

- **Dados secundários** são aqueles que estão a nossa disposição oriunda de outros estudos. São fontes de dados secundários: Internet, bancos de dados, cadastros, jornais, revistas, entre muitas outras fontes.

TIPOS DE DADOS

- **Corte transversal:** observações sobre objetos ou indivíduos colhidos aproximadamente num mesmo instante de tempo.

  Exemplo: a proficiência dos estudantes do 3° ano do E. M. do Distrito Federal em 2019.

- **Série temporal:** é qualquer conjunto de observações ordenadas, em geral no tempo.

  Exemplo: a taxa de reprovação nas escolas do Distrito Federal de 1990 a 2019.

- **Painel (ou dados longitudinais):** consiste de uma série de tempo para cada elemento do conjunto de dados corte transversal.

  Exemplo: a proficiência dos estudantes do DF do 1° ano do E. F. ao 3° ano do E. M.

TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Variável:** é toda característica que, observada em uma unidade experimental, pode variar de uma unidade para outra.

  Exemplos: Proficiência em Matemática, Nível Socioeconômico, Sexo, Escolaridade da mãe, nível de infraestrutura, localização...

- **Tipos**

Qualitativas ou categóricas	Nominais Ordinais
Quantitativas ou numéricas	Discretas Contínuas

TIPOS DE VARIÁVEIS

Qualitativas ou Categóricas: os resultados observáveis são resultantes de uma classificação, são não numéricas

- **Ordinais:** a sequência dos resultados dessas variáveis tem ordem natural: Qualidade de atendimento (Baixa, Média, Alta), Grau de instrução (Nenhum, Fundamental, Médio, Superior).
- **Nominais:** a sequência dos resultados dessas variáveis não tem ordem natural: Esporte praticado, Etnia autodeclara, Cidade onde mora.

TIPOS DE VARIÁVEIS

Quantitativas ou Numéricas: os resultados possíveis são numéricos

- **Discretas:** uma característica desse tipo de variável é que entre dois resultados consecutivos não existe nenhum valor intermediário, geralmente é uma contagem: número de filhos, número de computadores

  Não tem sentido prático 0,5 ou 2,3 computadores em uma escola).

- **Contínuas:** os resultados observáveis estão dentro de intervalos, necessita da unidade para ser medida: peso, altura, proficiência, grau de ansiedade...

TIPOS DE VARIÁVEIS

Variáveis diretamente observáveis e traços latentes

- Muitas variáveis referem-se a fatos ou fenômenos **diretamente observáveis e mensuráveis**. É o caso, por exemplo, da idade, renda, número de filhos, e outros.

- Outras, no entanto, **não são passíveis de observação imediata e muito menos de mensuração direta**. Por exemplo: inteligência, potencial de mercado, ansiedade, nível sócio econômico. Nesses casos, por exemplo: o nível sócio-econômico pode ser "medido" por uma combinação das variáveis grau de instrução, condições de moradia e bens possuídos.

TIPOS DE VARIÁVEIS

SAEB 2017

1. Qual é o seu sexo?
(A) Masculino. (B) Feminino.

2. Qual é a sua cor ou raça?
(A) Branca.
(B) Preta.
(C) Parda.
(D) Amarela.
(E) Indígena.
(F) Não quero declarar.

3. Você poderia nos dizer qual é o mês de seu aniversário?
(A) Janeiro.
(B) Fevereiro.
(C) Março.
(D) Abril.
(E) Maio.
(F) Junho.
(G) Julho.
(H) Agosto.
(I) Setembro.
(J) Outubro.
(K) Novembro.
(L) Dezembro.

4. Em que ano você nasceu?
(A) 2005 ou depois.
(B) 2004.
(C) 2003.
(D) 2002.
(E) 2001.
(F) 2000.
(G) 1999.
(H) 1998 ou antes.

19. Até que série sua mãe, ou a mulher responsável por você, estudou?
(A) Nunca estudou.
(B) Não completou a 4.ª série/5.º ano do Ensino Fundamental.
(C) Completou a 4.ª série/5.º ano, mas não completou a 8.ª série/9.º ano do Ensino Fundamental.
(D) Completou a 8.ª série/9.º ano do Ensino Fundamental, mas não completou o Ensino Médio.
(E) Completou o Ensino Médio, mas não completou a Faculdade.
(F) Completou a Faculdade.
(G) Não sei.

51. Você faz o dever de casa de Língua Portuguesa?
(A) Sempre ou quase sempre.
(B) De vez em quando.
(C) Nunca ou quase nunca.
(D) O(A) professor(a) não passa dever de casa.

44. Em dias de aula, quanto tempo você gasta fazendo trabalhos domésticos (ex.: lavando louça, limpando o quintal etc.)?
(A) Menos de 1 hora.
(B) Entre 1 e 2 horas.
(C) Mais de 2 horas, até 3 horas.
(D) Mais de 3 horas.
(E) Não faço trabalhos domésticos.

TIPOS DE VARIÁVEIS

SAEB 2017

27. Seus pais ou responsáveis incentivam você a estudar? (A) Sim. (B) Não.

28. Seus pais ou responsáveis incentivam você a fazer o dever de casa e/ou os trabalhos da escola? (A) Sim. (B) Não.

29. Seus pais ou responsáveis incentivam você a ler? (A) Sim. (B) Não.

30. Seus pais ou responsáveis incentivam você a ir à escola e/ou não faltar às aulas? (A) Sim. (B) Não.

31. Seus pais ou responsáveis conversam com você sobre o que acontece na escola? (A) Sim. (B) Não.

5. Na sua casa tem televisão em cores?

(A) Não tem. (B) Sim, uma. (C) Sim, duas. (D) Sim, três. (E) Sim, quatro ou mais.

6. Na sua casa tem aparelho de rádio?

(A) Não tem. (B) Sim, um. (C) Sim, dois. (D) Sim, três. (E) Sim, quatro ou mais.

7. Na sua casa tem videocassete e/ou DVD?

(A) Não tem. (B) Sim, um. (C) Sim, dois. (D) Sim, três. (E) Sim, quatro ou mais.

8. Na sua casa tem geladeira?

(A) Não tem. (B) Sim, uma. (C) Sim, duas. (D) Sim, três. (E) Sim, quatro ou mais.

9. Na sua casa tem freezer (parte da geladeira duplex)?

(A) Não tem. (B) Sim, um. (C) Sim, dois. (D) Sim, três. (E) Sim, quatro ou mais.

10. Na sua casa tem freezer separado da geladeira?

(A) Não tem. (B) Sim, um. (C) Sim, dois. (D) Sim, três. (E) Sim, quatro ou mais.

11. Na sua casa tem máquina de lavar roupa (O tanquinho NÃO deve ser considerado)?

(A) Não tem. (B) Sim, uma. (C) Sim, duas. (D) Sim, três. (E) Sim, quatro ou mais.

12. Na sua casa tem carro?

(A) Não tem. (B) Sim, um. (C) Sim, dois. (D) Sim, três. (E) Sim, quatro ou mais.

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Organização, o resumo e a descrição de conjuntos de dados.

- Gráficos, tabelas e medidas resumos
- Tipo de variável
- Descrição unidimensional
- Descrição bi ou multidimensional



ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Pacotes estatísticos

- R
- SAS
- Python
- Stata
- SPSS
- ...



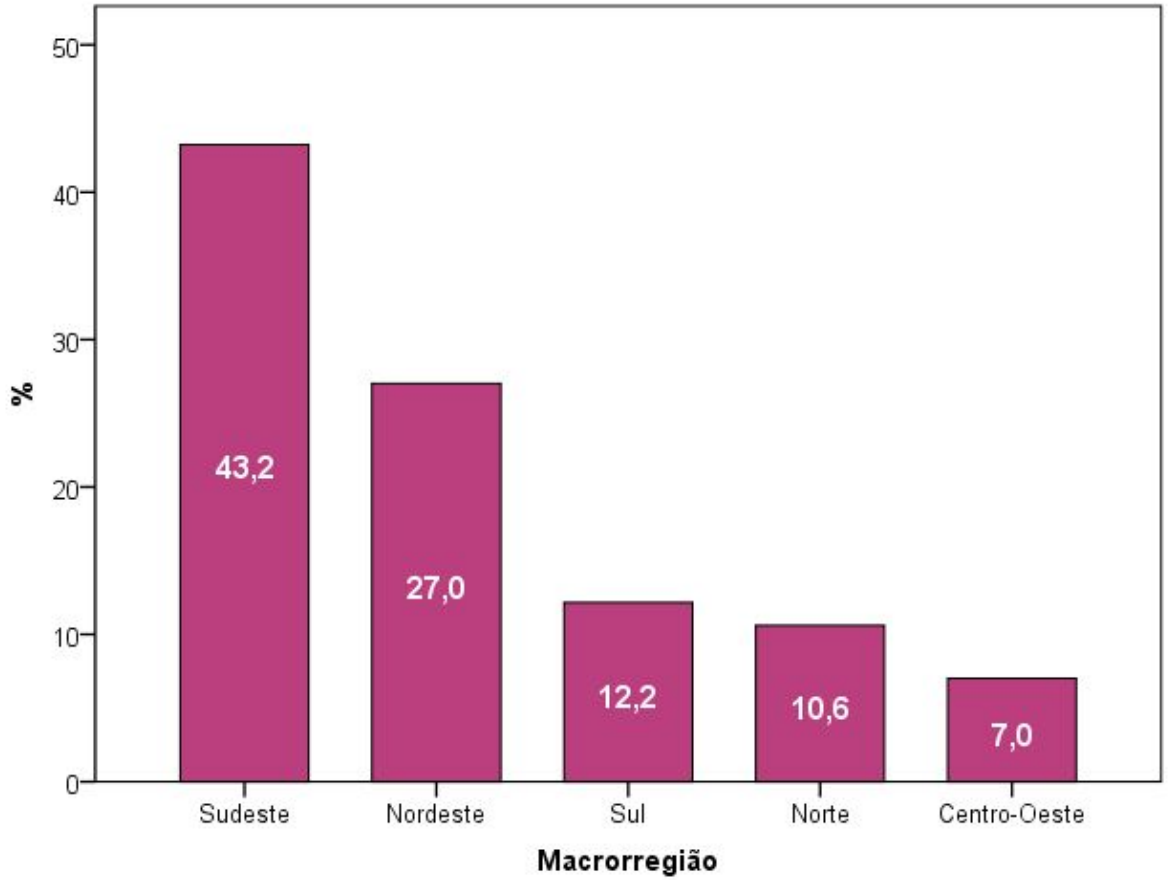
UM PRIMEIRO EXEMPLO

SAEB 2017

Questionário dos alunos do 3º ano

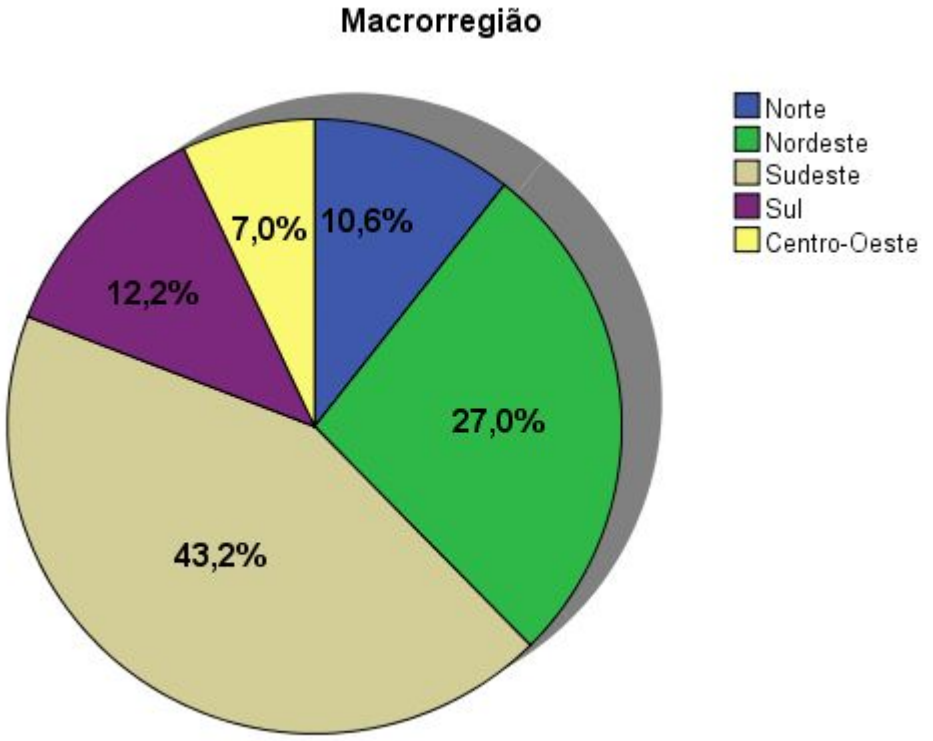
do EM (amostra com 19.454 estudantes)

MACRORREGIÃO

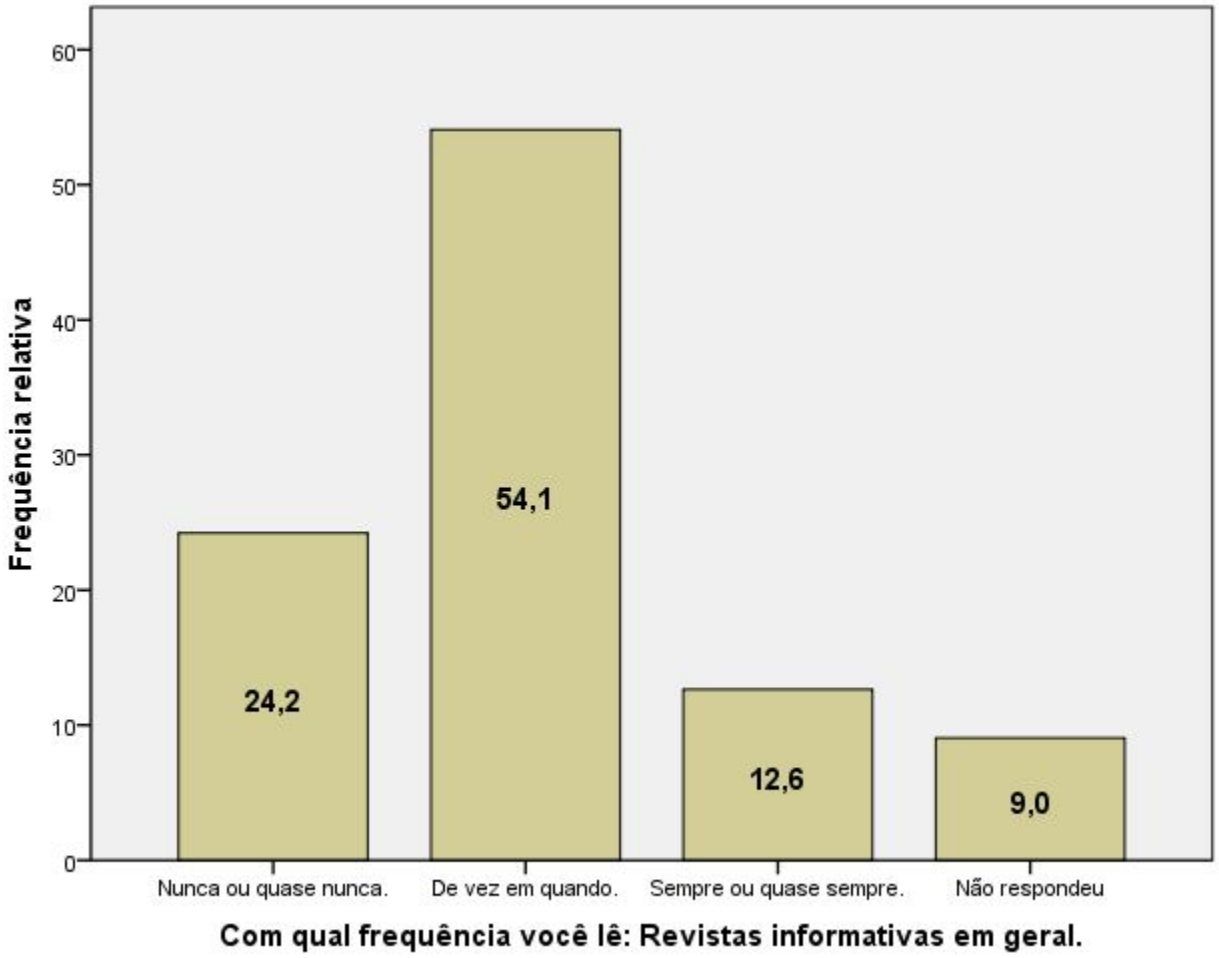


Macrorregião

		n	%	% válidos	% Acumulado
Região	Norte	2061	10,6	10,6	10,6
	Nordeste	5255	27,0	27,0	37,6
	Sudeste	8408	43,2	43,2	80,8
	Sul	2366	12,2	12,2	93,0
	Centro-Oeste	1364	7,0	7,0	100,0
	Total	19454	100,0	100,0	

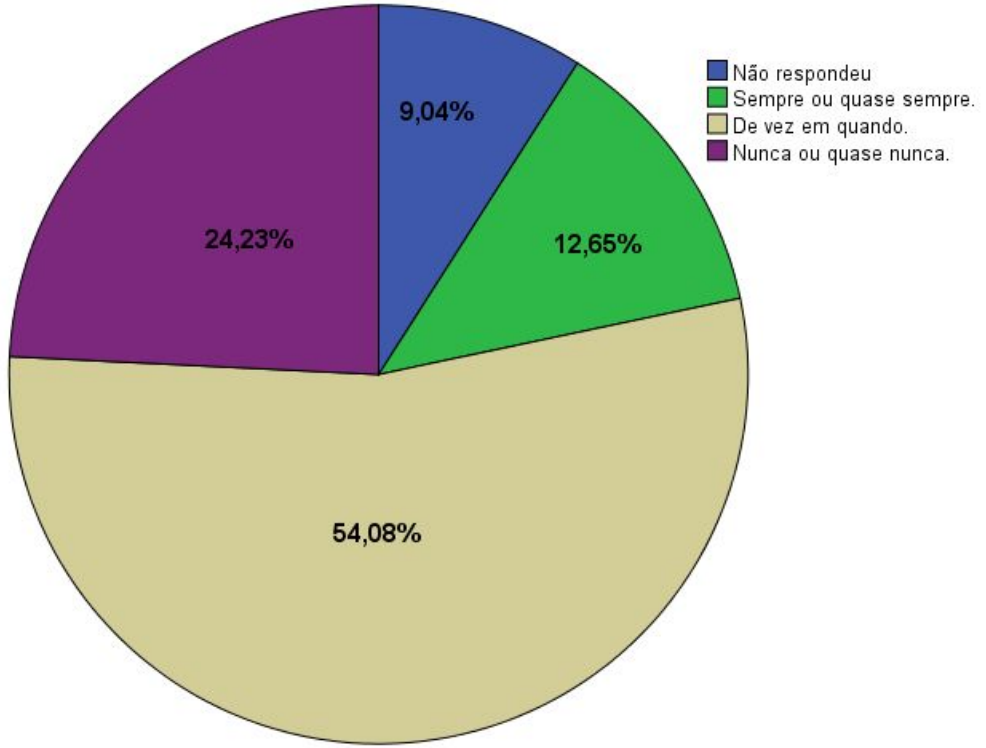


REVISTAS

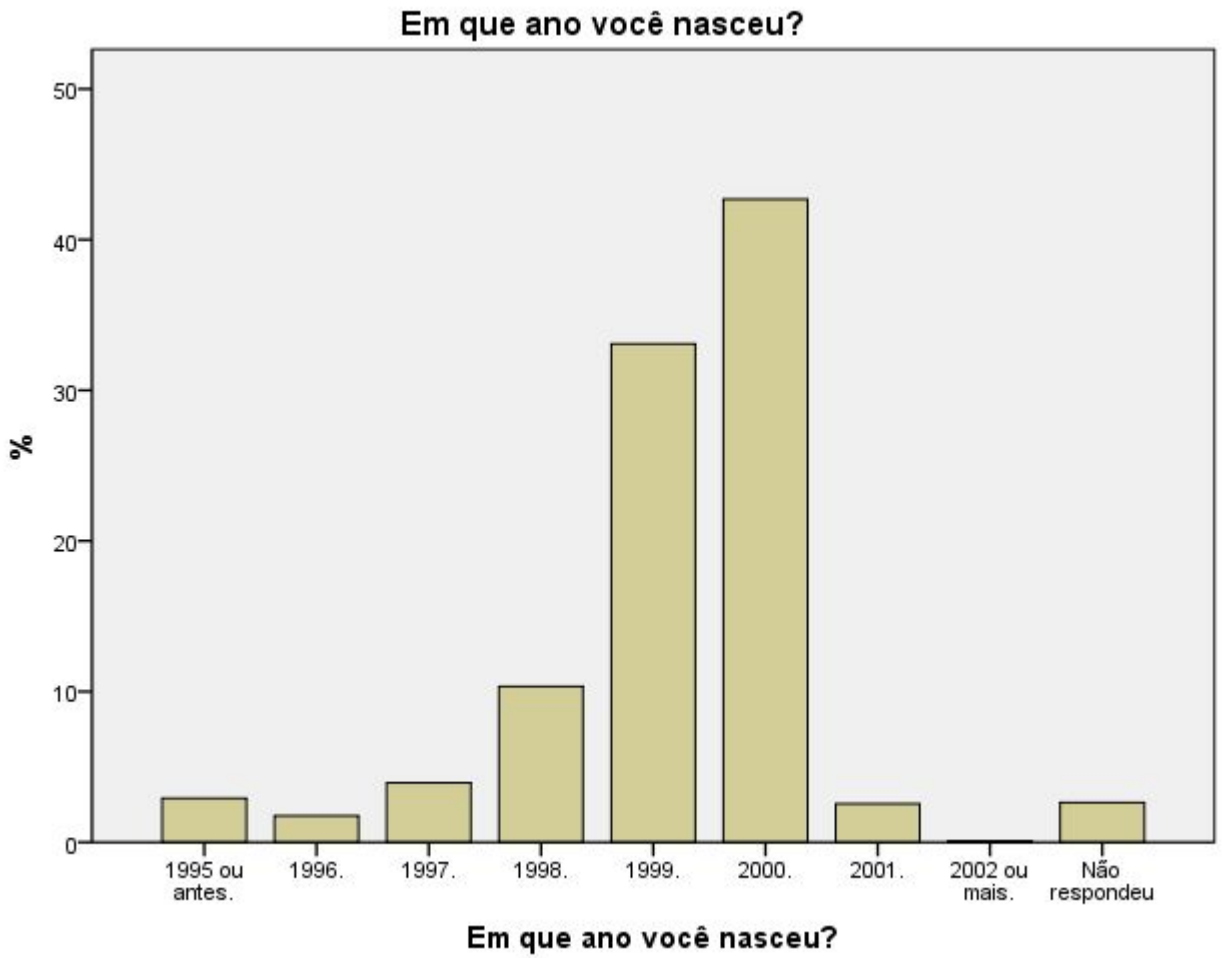


Com qual frequência você lê: Revistas informativas em geral.

	n	%	% Acumulado
Nunca ou quase nunca.	3293	24,2	24,2
De vez em quando.	7351	54,1	78,3
Sempre ou quase sempre.	1719	12,6	91,0
Não respondeu	1229	9,0	100,0
Total	13592	100,0	



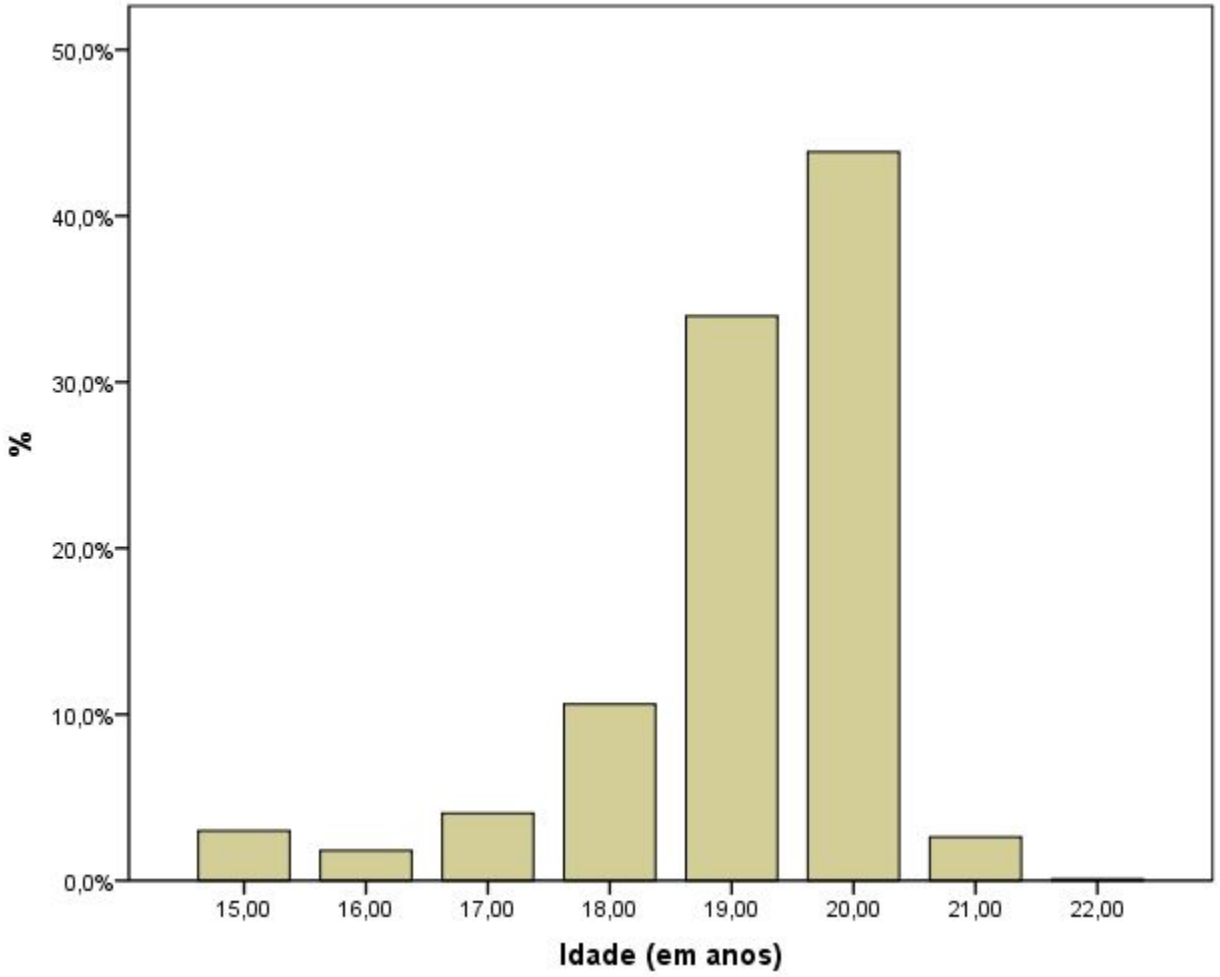
IDADE



Em que ano você nasceu?

	n	%	% Acumulada
1995 ou antes.	396	2,9	2,9
1996.	239	1,8	4,7
1997.	537	4,0	8,6
1998.	1405	10,3	19,0
1999.	4496	33,1	52,0
2000.	5802	42,7	94,7
2001.	347	2,6	97,3
2002 ou mais.	11	,1	97,4
Não respondeu	359	2,6	100,0
Total	13592	100,0	

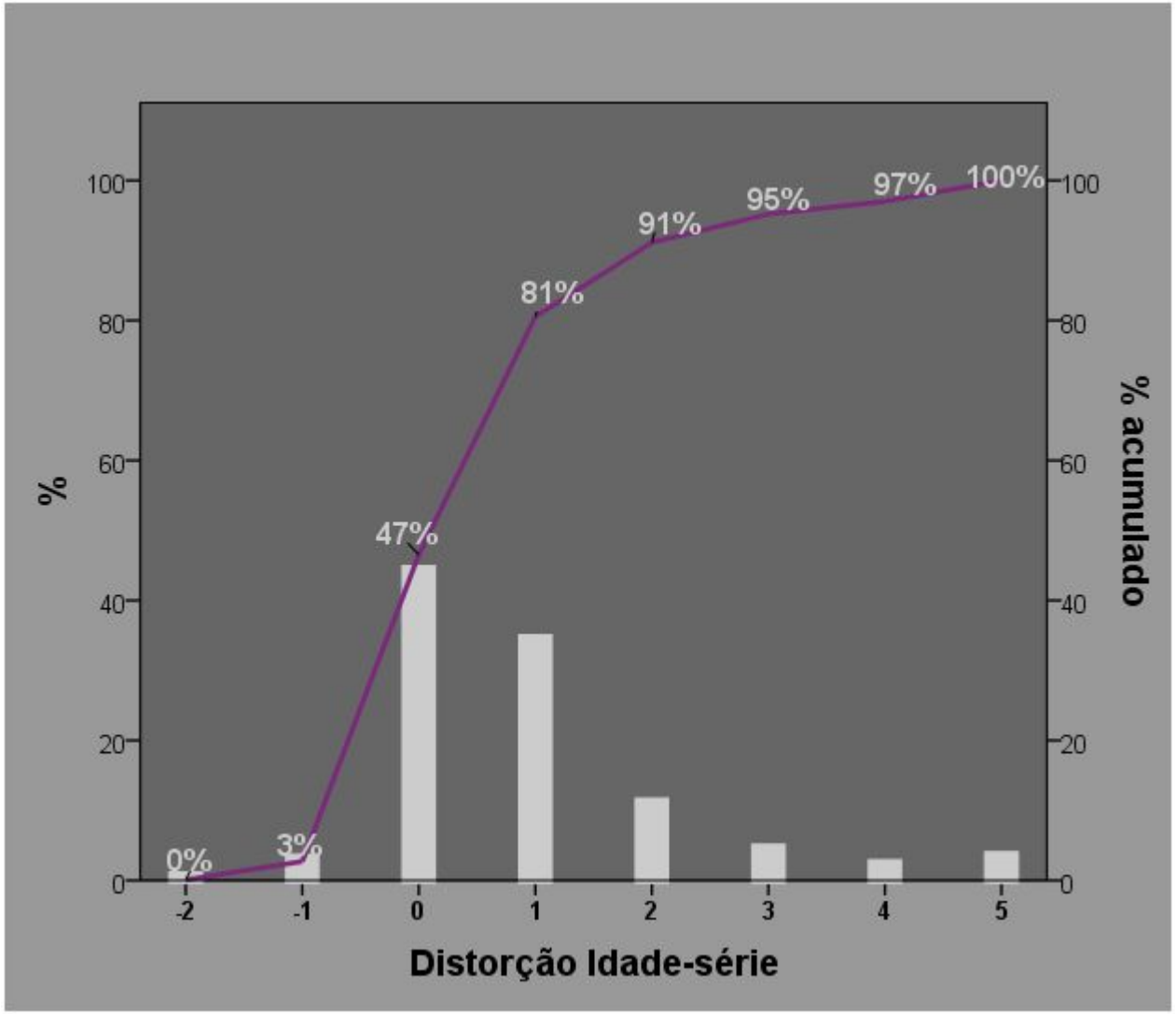
IDADE



Medidas descritivas

	n	Mínimo	Máximo	Média	Desvio Padrão
Idade (em anos)	13233	15,00	22,00	19,1322	1,20138

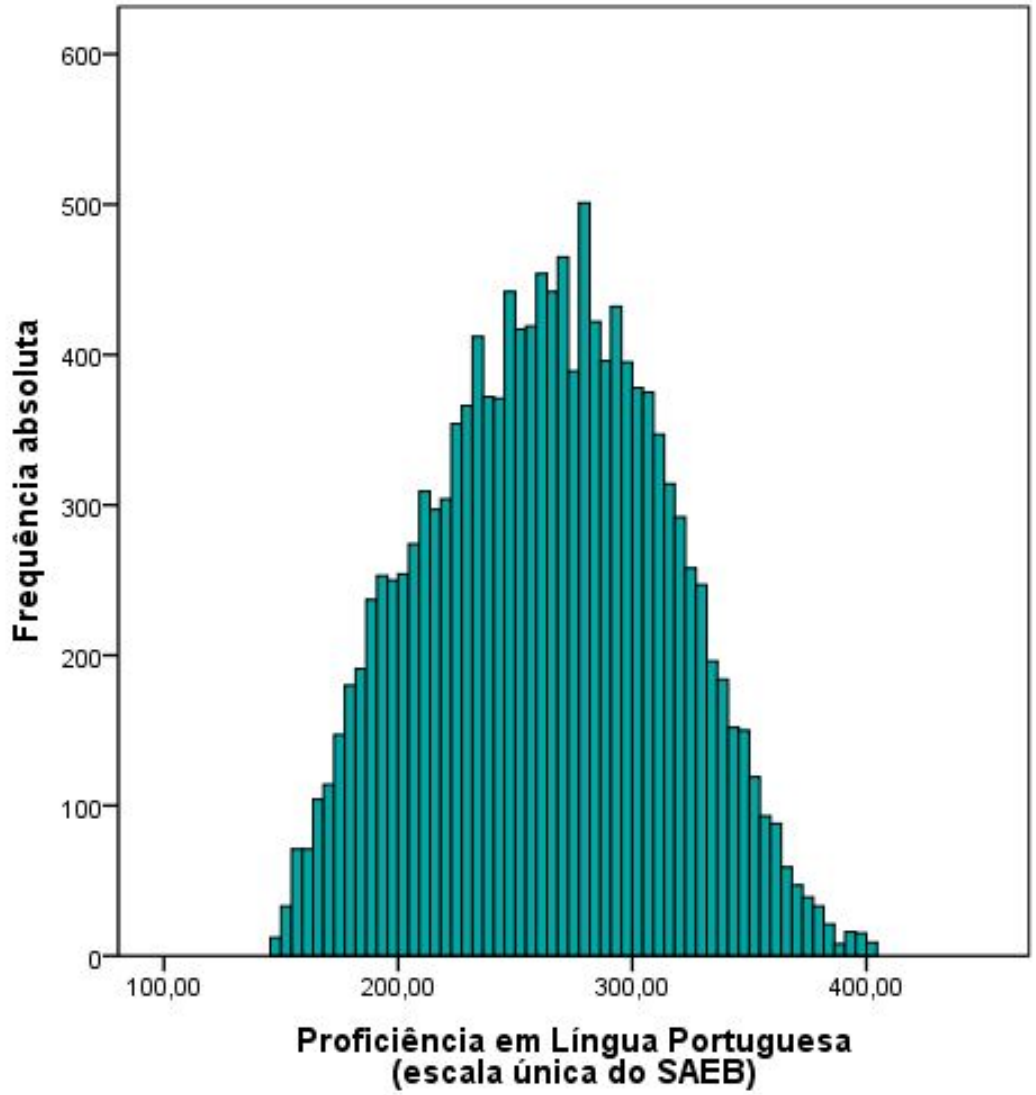
DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE

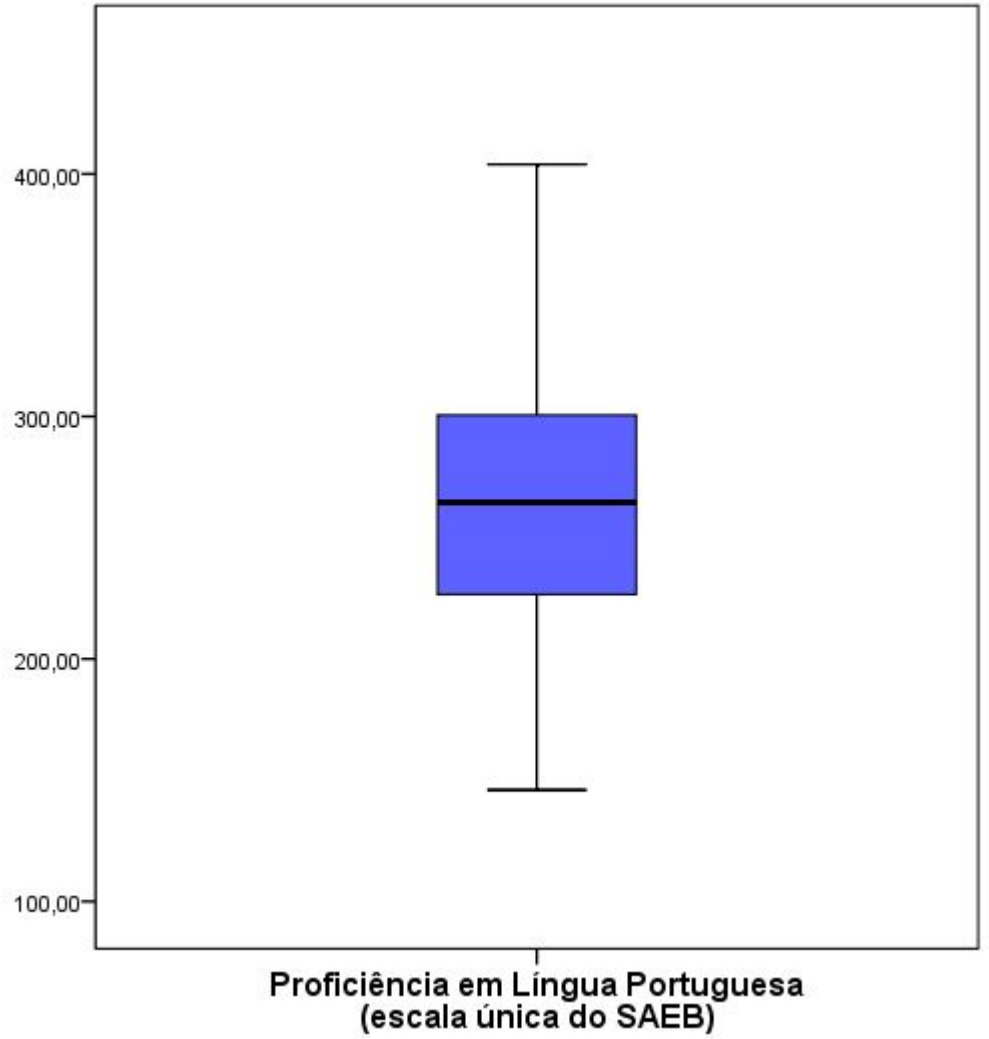


Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Idade (em anos)	13233	15,00	22,00	17,8678	1,20138
Distorcao	13233	-2,00	5,00	,8678	1,20138
Valid N (listwise)	13233				

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA





PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA

Descriptives

			Statistic	Std. Error
Proficiência em LP	Mean		263.6484	.43159
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	262.8024	
		Upper Bound	264.4944	
	5% Trimmed Mean		263.4336	
	Median		264.5101	
	Variance		2531,406	
	Std. Deviation		50.31308	
	Minimum		146.01	
	Maximum		403.95	
	Range		257.94	
	Interquartile Range		73.80	
	Skewness		,020	,021
	Kurtosis		-,609	,042

Percentiles

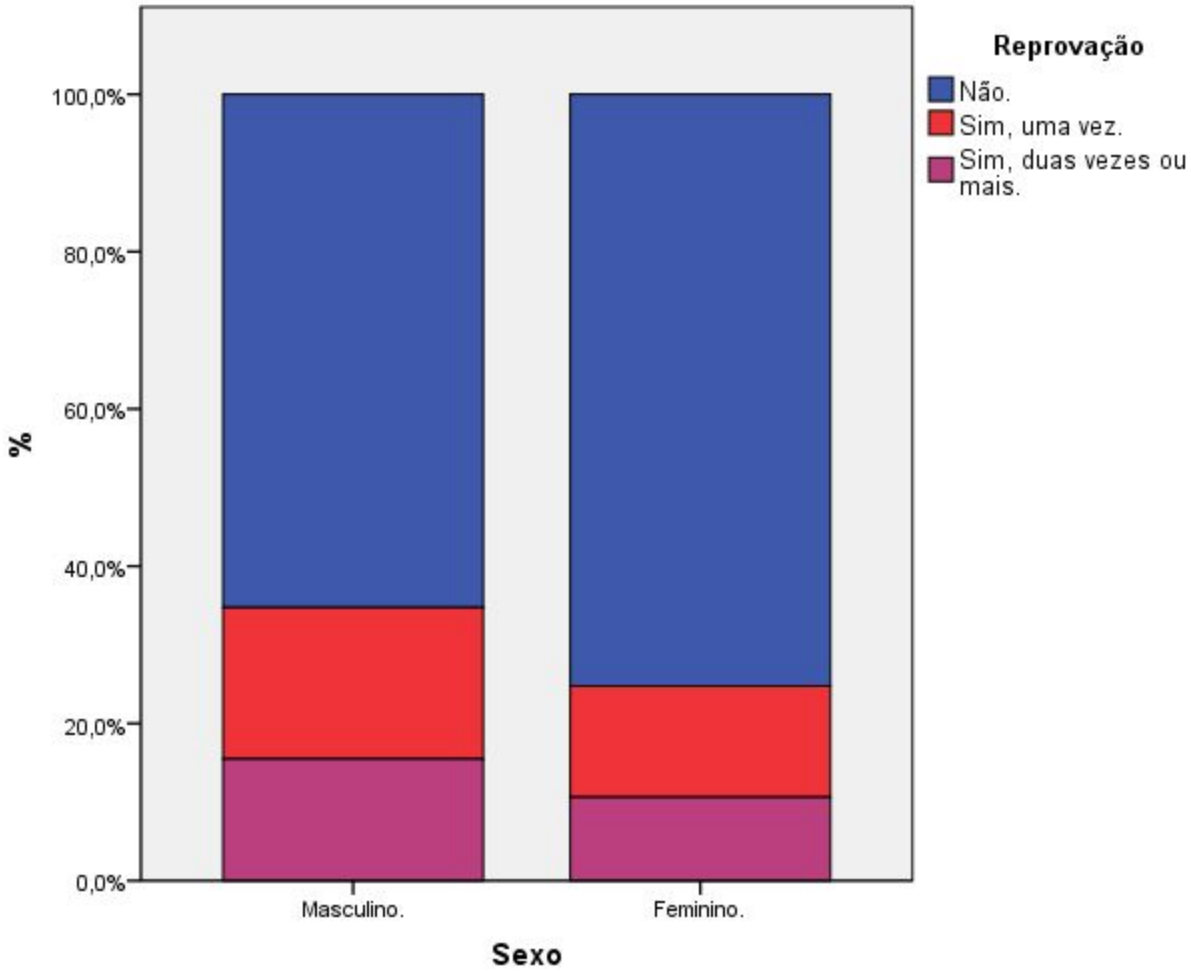
		Percentiles						
		5	10	25	50	75	90	95
Weighted Average (Definition 1)	Proficiência em LP	180.5187	194.4090	226.6892	264.5101	300.4896	329.3937	345.9848

SEXO E REPROVAÇÃO

			Você já foi reprovado?			Total
			Não	Sim, uma vez	Sim, duas ou mais	
Sexo	Masculino	n	3723	1100	883	5706
		% linha	65,2%	19,3%	15,5%	100,0%
	Feminino	n	5198	979	733	6910
		% linha	75,2%	14,2%	10,6%	100,0%
Total		n	8921	2079	1616	12616
		% linha	70,7%	16,5%	12,8%	100,0%

Symmetric Measures

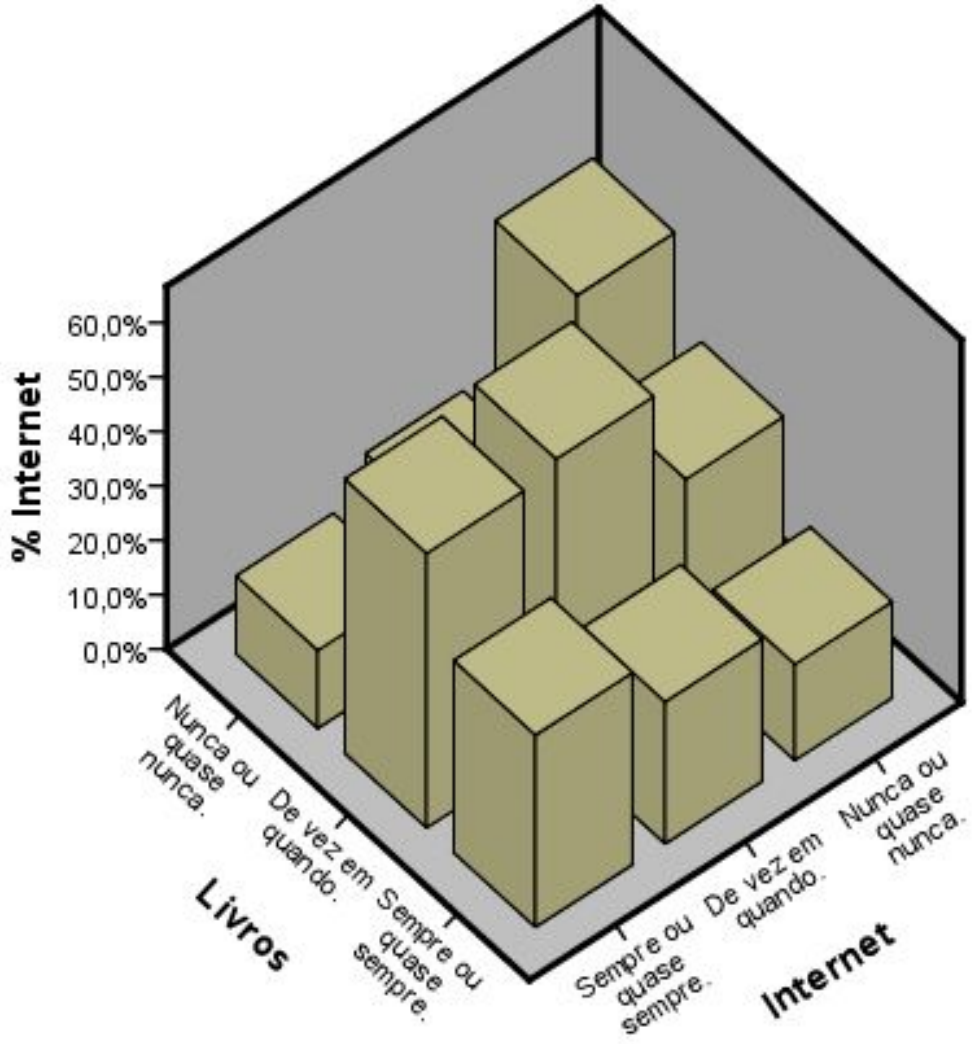
		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	,109	,000
N of Valid Cases		12616	



INTERNET E LIVROS

			Livros			Total
			Sempre ou quase sempre.	De vez em quando.	Nunca ou quase nunca.	
Internet.	Sempre ou quase sempre.	n	2933	4189	1191	8313
		% linha	35,3%	50,4%	14,3%	100,0%
	De vez em quando.	n	871	1751	718	3340
		% linha	26,1%	52,4%	21,5%	100,0%
	Nunca ou quase nunca.	n	93	176	258	527
		% linha	17,6%	33,4%	49,0%	100,0%
Total		n	3897	6116	2167	12180
		% linha	32,0%	50,2%	17,8%	100,0%

INTERNET E LIVROS



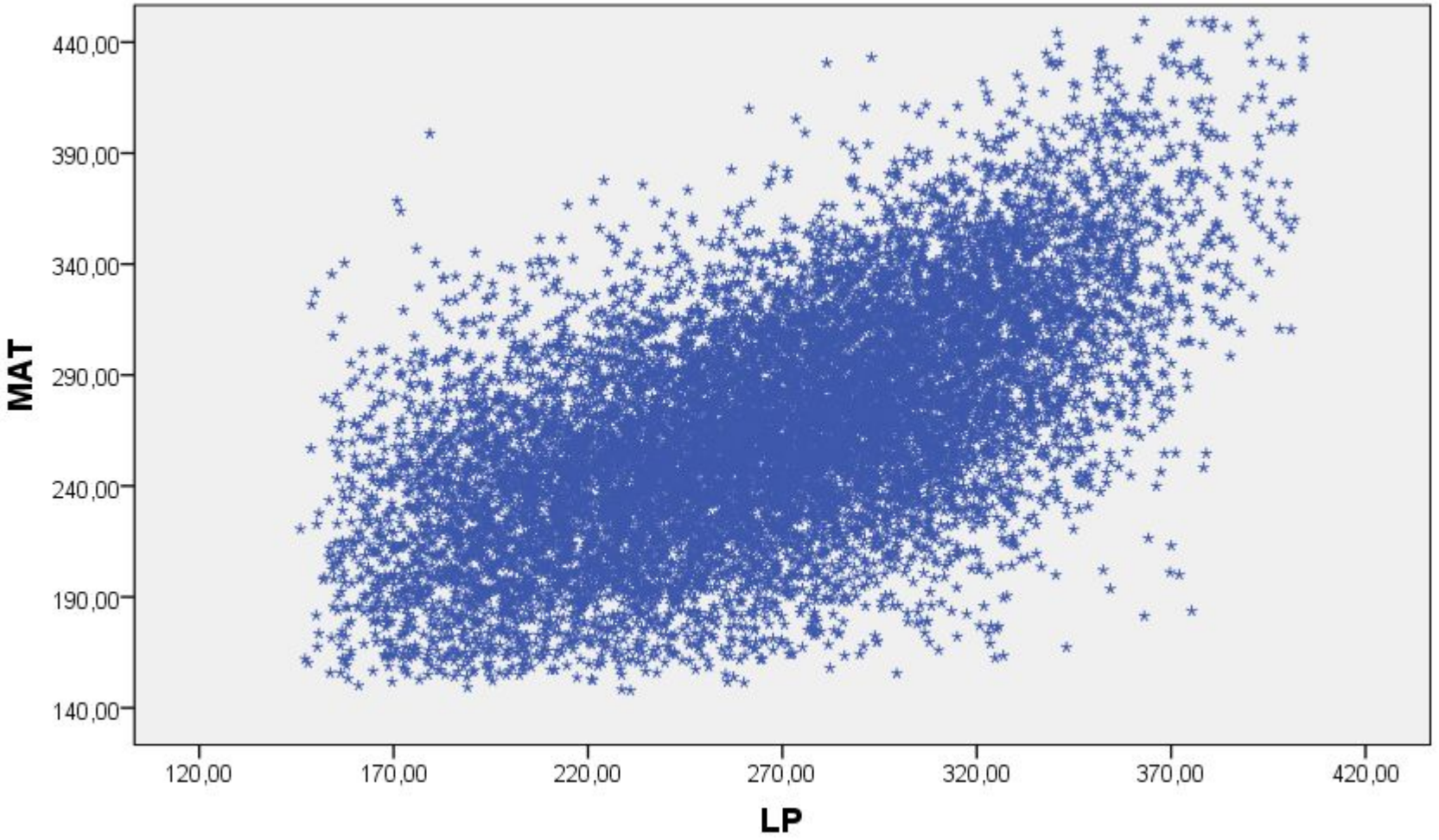
Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error[a]	Approx. T[b]	Approx. Sig.
Ordinal by Ordinal	Gamma	,263	,015	16,383	,000
N of Valid Cases		12180			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA

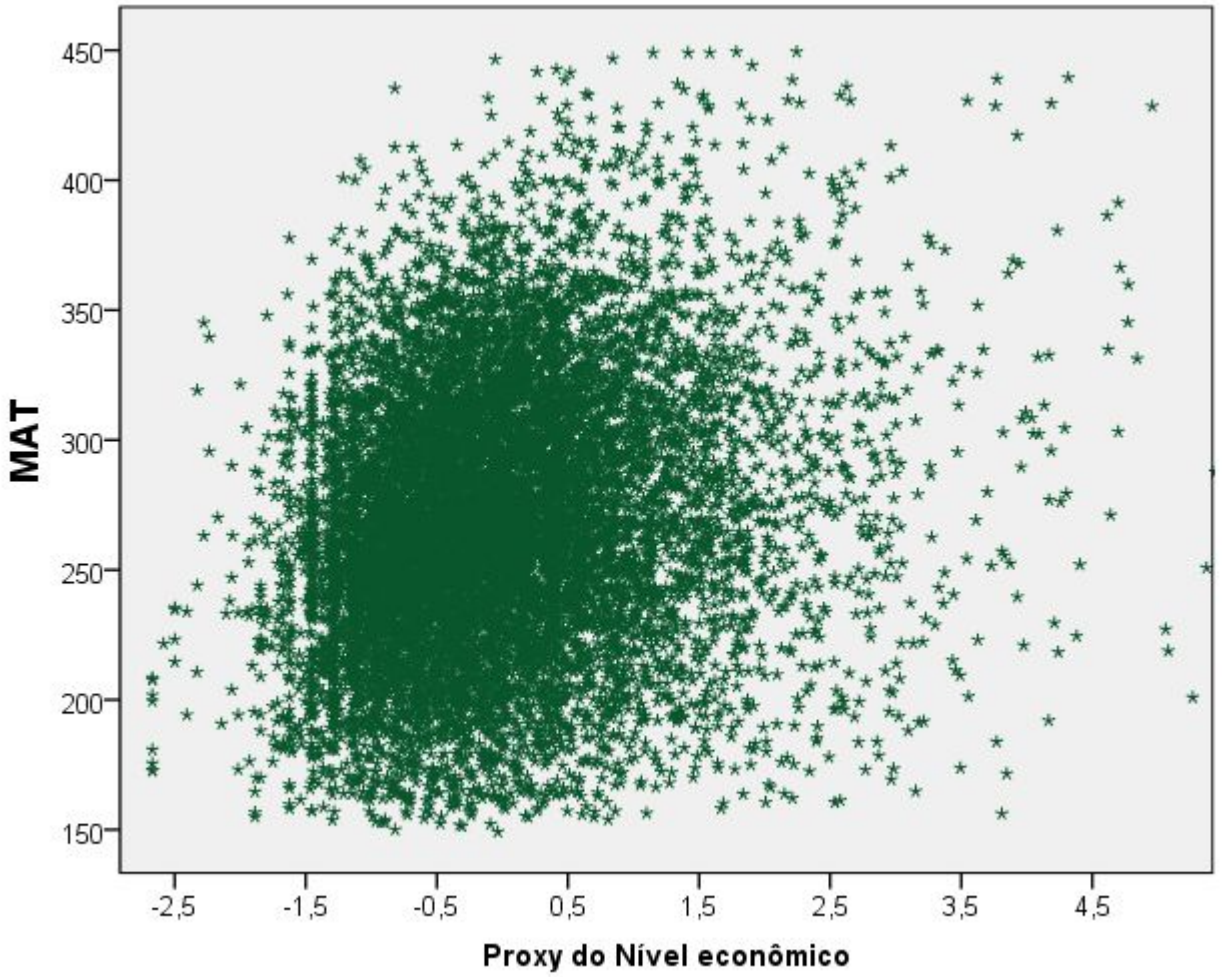


Correlations

		MAT	LP
MAT	Pearson Correlation	1	,599**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	12179	12179
LP	Pearson Correlation	,599**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	12179	12179

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

MATEMÁTICA E NÍVEL ECONÔMICO

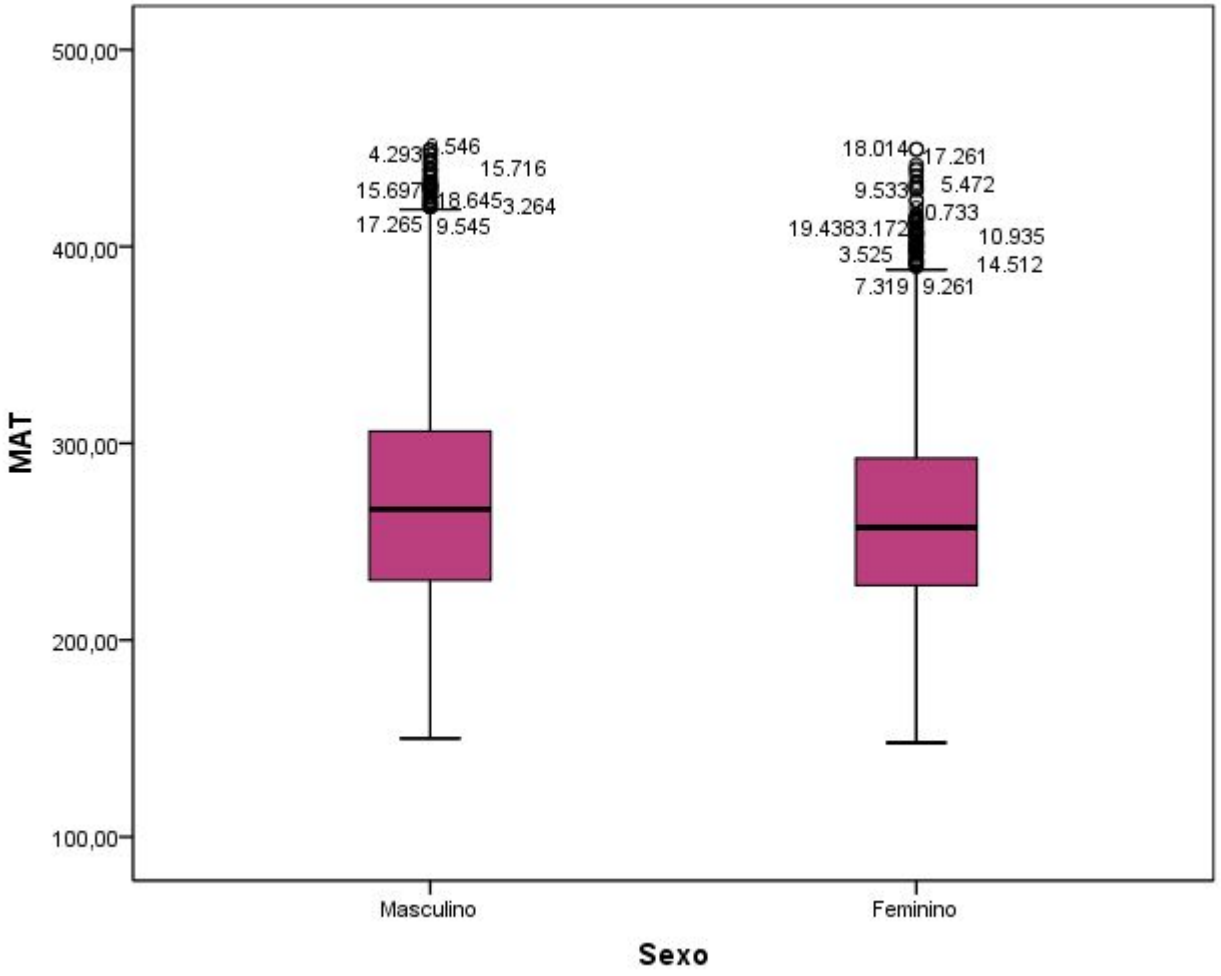


Correlations

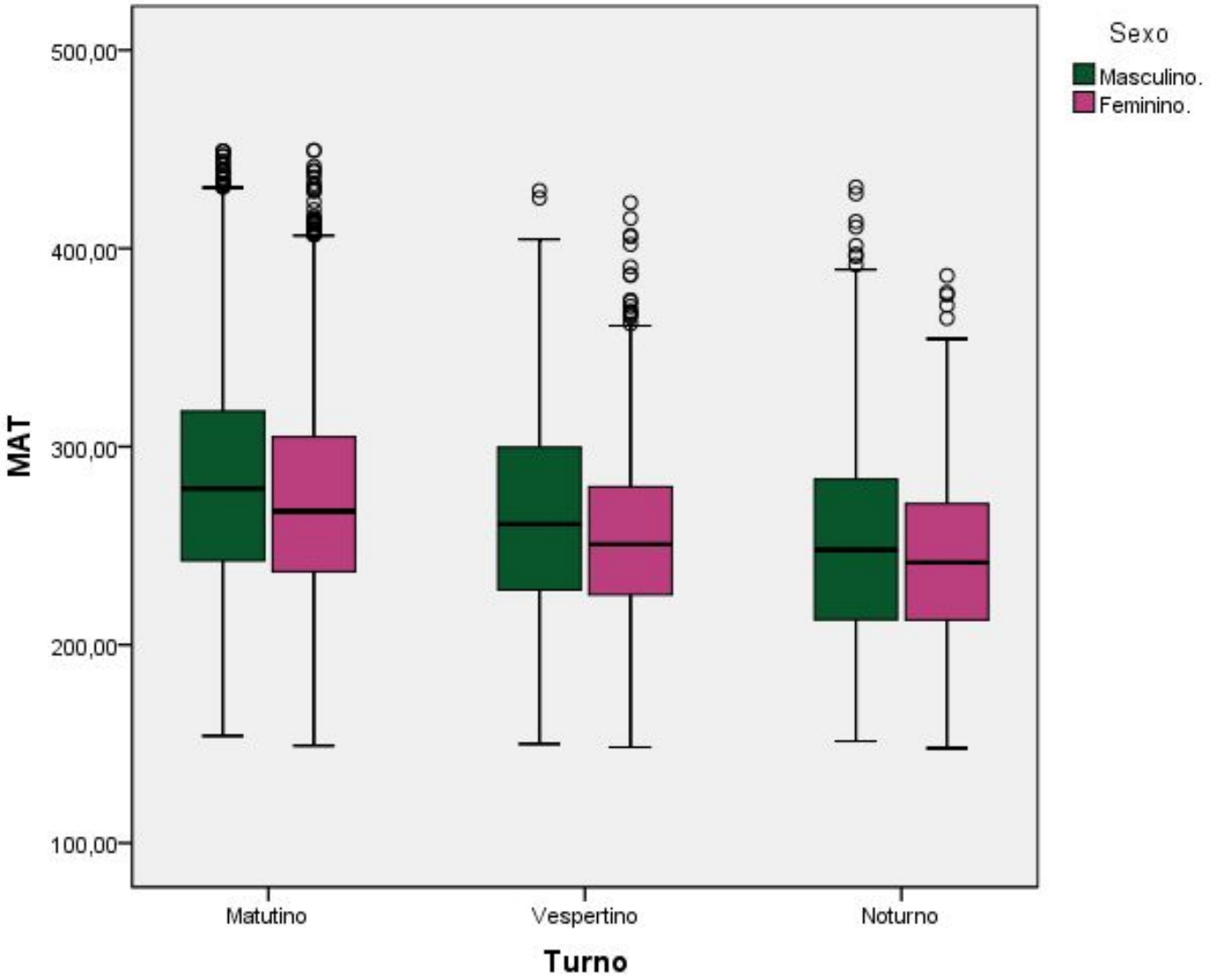
		MAT	Nível econômico
MAT	Pearson Correlation	1	,197**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	12179	10850
Nível econômico	Pearson Correlation	,197**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	10850	10851

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

DESEMPENHO EM MAT E SEXO



DESEMPENHO EM MAT, SEXO E TURNO



REPROVAÇÃO, SEXO E TURNO

